



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

100 Años
UdeC

Diplomado en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad

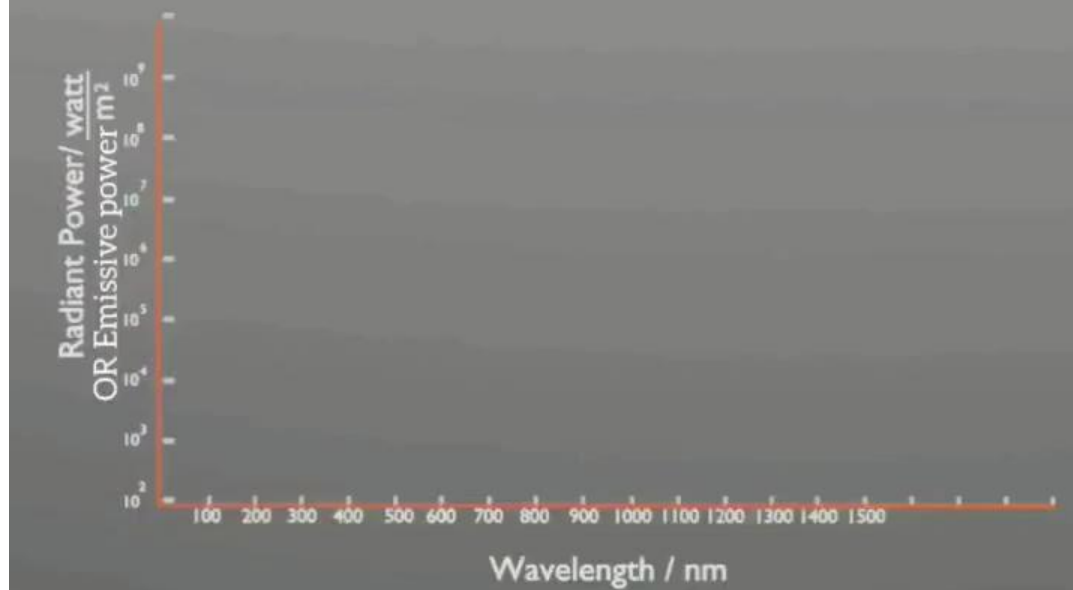
Docente: Paulraj Manidurai
Asignatura: Teoría Cuántica Temprana



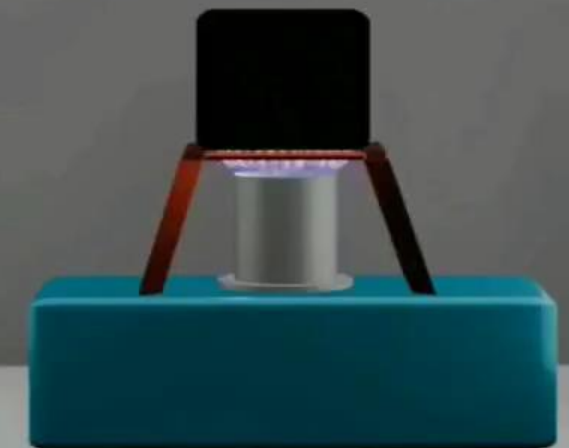
Radiación de cuerpo negro

A medida que un cuerpo se calienta aumenta, la cantidad de radiación térmica emitida aumenta y la energía radiada se extiende a longitudes de onda cada vez más cortas.

A unos $600^{\circ}\text{--}700^{\circ}\text{C}$ hay suficiente energía en el espectro visible para que el cuerpo brilla y se vuelve de un rojo opaco.



$T=0\text{K}$



A temperaturas más altas se vuelve de un rojo brillante o incluso "blanco caliente".

InShot



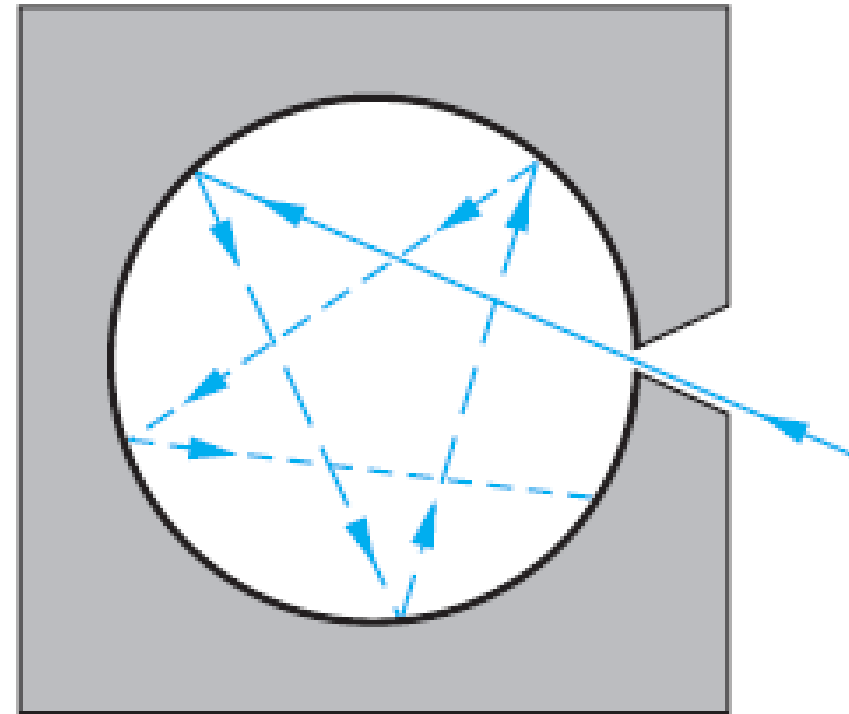
Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Radiación de cuerpo negro

Un cuerpo que absorbe *toda* la radiación que le incide se llama **cuerpo negro ideal**

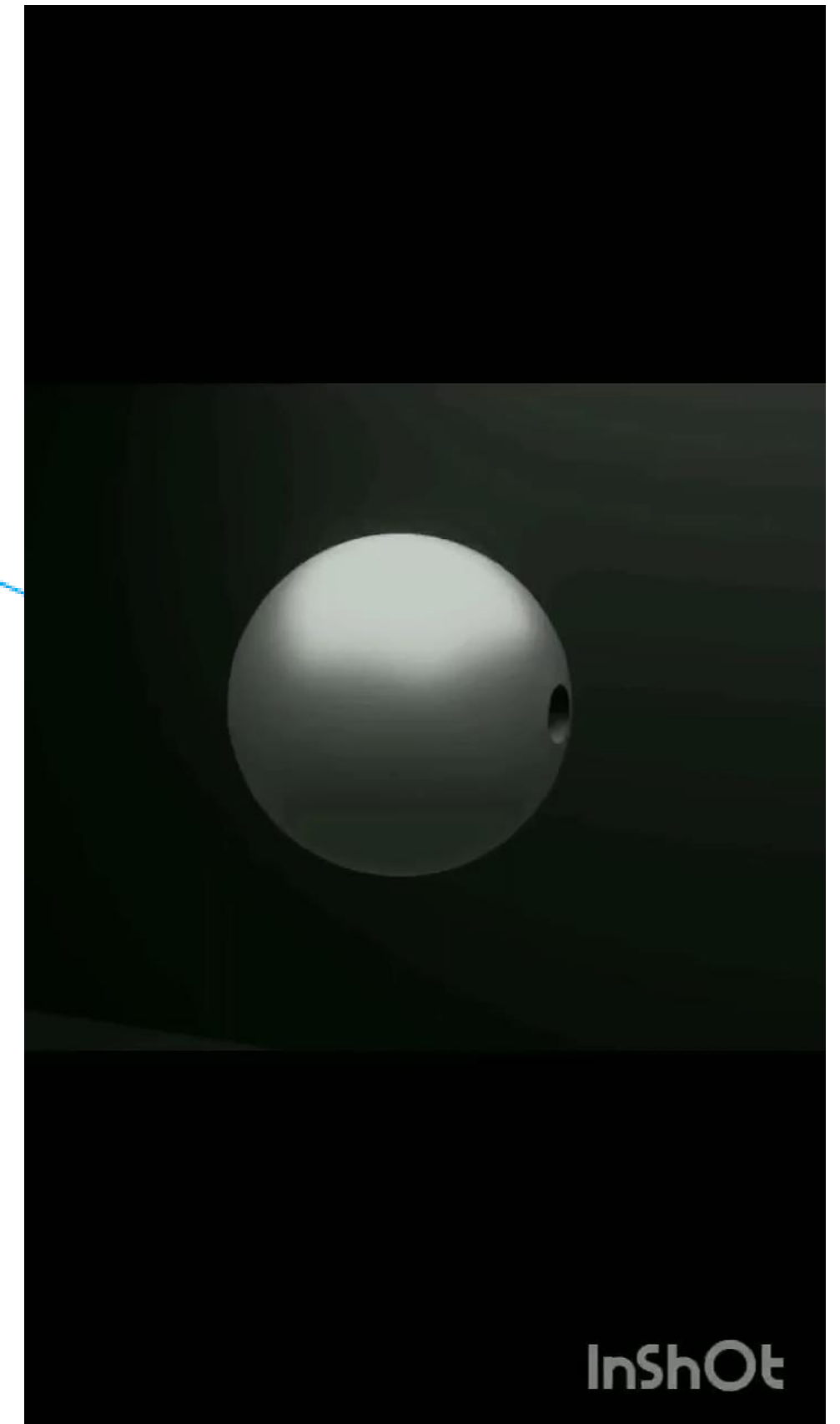
Cuerpo negro ideal = (100%) Absorbe la radiación

Cuerpo negro ideal = (100%) Emite la radiación absorbida



Un pequeño orificio en la pared de una cavidad que se asemeja a un cuerpo negro ideal.

La radiación que entra por el orificio tiene pocas probabilidades de salir antes de ser completamente absorbida dentro de la cavidad.

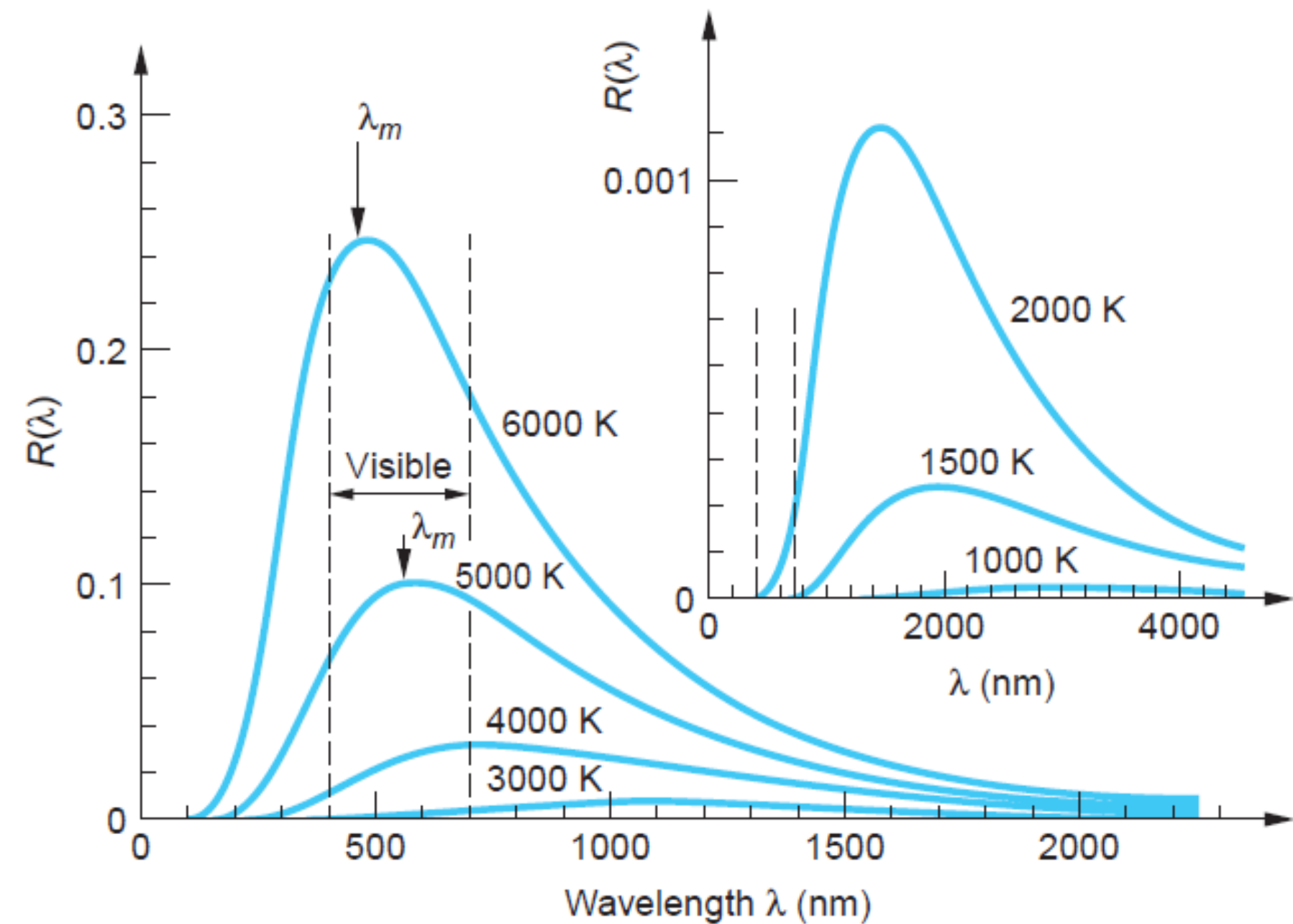


Teoría Clásica

Según la teoría clásica, un cuerpo negro (cualquier objeto capaz de absorber radiación en todas las frecuencias y reemitirla) emitiría una cantidad infinita de energía.

La energía emitida por un cuerpo negro parecía ser función de su frecuencia, mostrando una típica curva en forma de campana.

La razón por la que un objeto brilla al calentarse es porque los electrones en la superficie del material se agitan térmicamente, y los electrones que se aceleran y desaceleran radian luz.



La razón por la que un metal brilla al calentarse.

Los electrones en la superficie del material se agitan térmicamente, y al acelerarse y desacelerarse, emiten luz.

La fórmula de Wien

La fórmula de Wien utilizaba la termodinámica clásica;

$$u(\nu, T) = A \nu^5 e^{-\beta \nu / T}$$

$u(\nu, T) \rightarrow$ la distribución de intensidad del espectro luminoso a la frecuencia ν de un cuerpo negro a la temperatura T .

A y $\beta \rightarrow$ son constantes.

La fórmula de Wien funcionaba bien para frecuencias altas. Sin embargo, falló para frecuencias bajas.



Ley de radiación de Rayleigh-Jeans

La Ley de Rayleigh-Jeans tenía el problema opuesto al de la ley de Wien: aunque funcionaba bien en frecuencias bajas, no coincidía en absoluto con los datos de frecuencias más altas: divergía en frecuencias más altas.

La densidad de energía por unidad de intervalo de frecuencia en función de la temperatura,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^2} k_B T$$

$k_B \rightarrow$ la constante de Boltzmann,

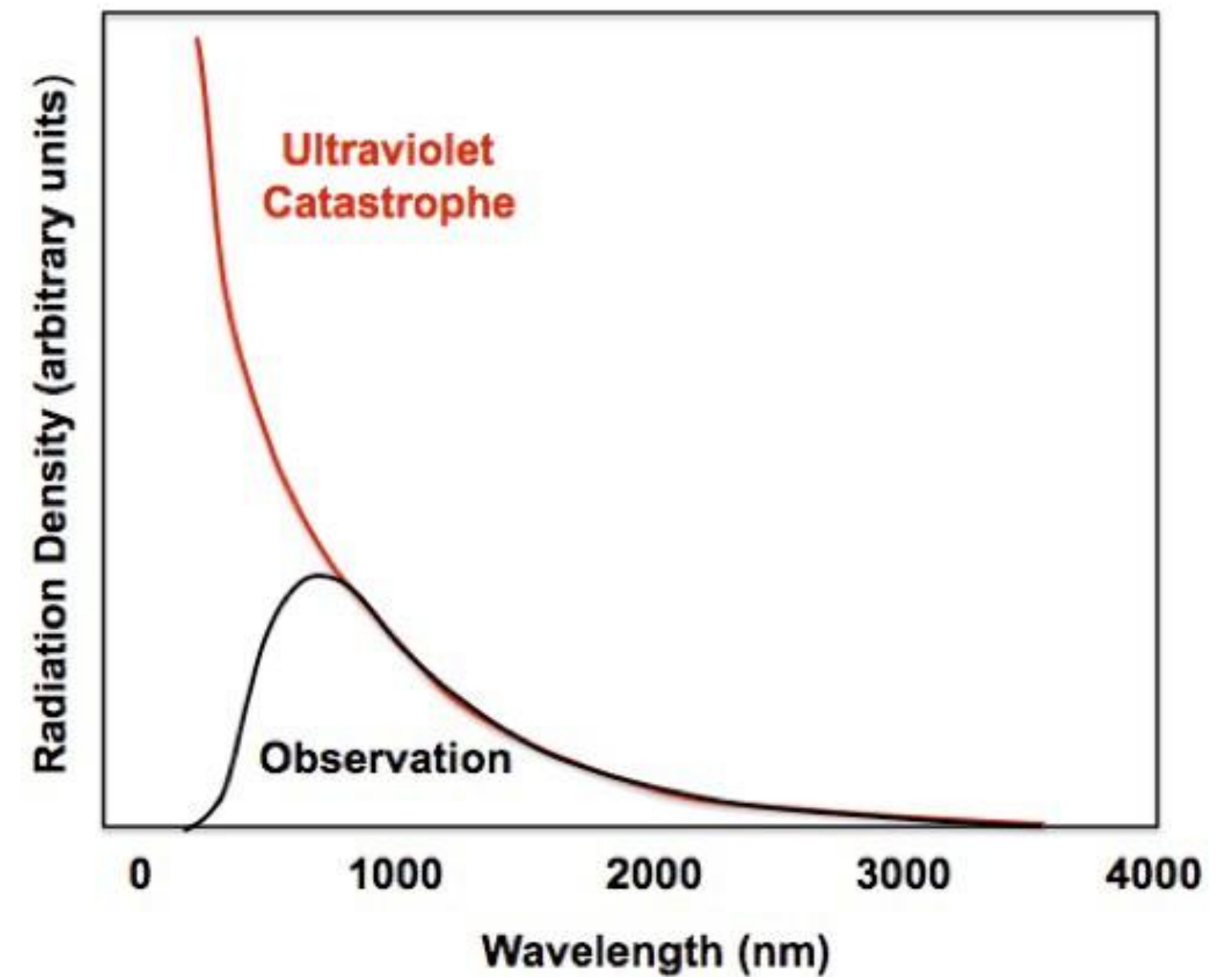
$T \rightarrow$ es la temperatura absoluta del cuerpo radiador y

$c \rightarrow$ es la velocidad de la luz en el vacío.

Esta fórmula se ajusta a las mediciones empíricas para frecuencias bajas, pero falla cada vez más para frecuencias altas.



Las mejores predicciones divergían a altas frecuencias correspondientes a la luz ultravioleta, por lo que se le llamó la *catástrofe* ultravioleta.



Consideremos un cubo de longitud de arista L , en el que la radiación se refleja y se rerefleja en sus paredes.

Las ondas estacionarias ocurren para radiación de una longitud de onda solo si un número entero de ciclos de media onda encaja en un intervalo del cubo.

Para radiación paralela a un borde del cubo, esto requiere,

$$\frac{L}{\lambda/2} = m$$

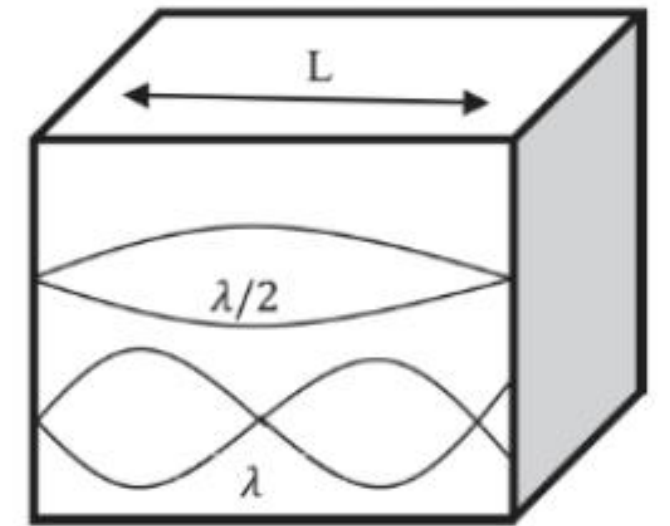
Donde m es un entero o, equivalentemente

$$\lambda = \frac{2L}{m}$$

Entre dos extremos pueden existir dos ondas estacionarias, una para cada polarización.

Dado que la frecuencia ν es igual a c/λ , donde c es la velocidad de la luz.

$$\nu = \frac{cm}{2L}$$



En el **número de onda**, que se define como

$$q = \frac{2\pi}{\lambda}$$

banda por lo tanto

$$q = \frac{2\pi\nu}{c}$$

En términos de número de onda, la relación se convierte en,

$$q = \frac{2\pi m}{2L} = \pi \left(\frac{m}{L} \right)$$

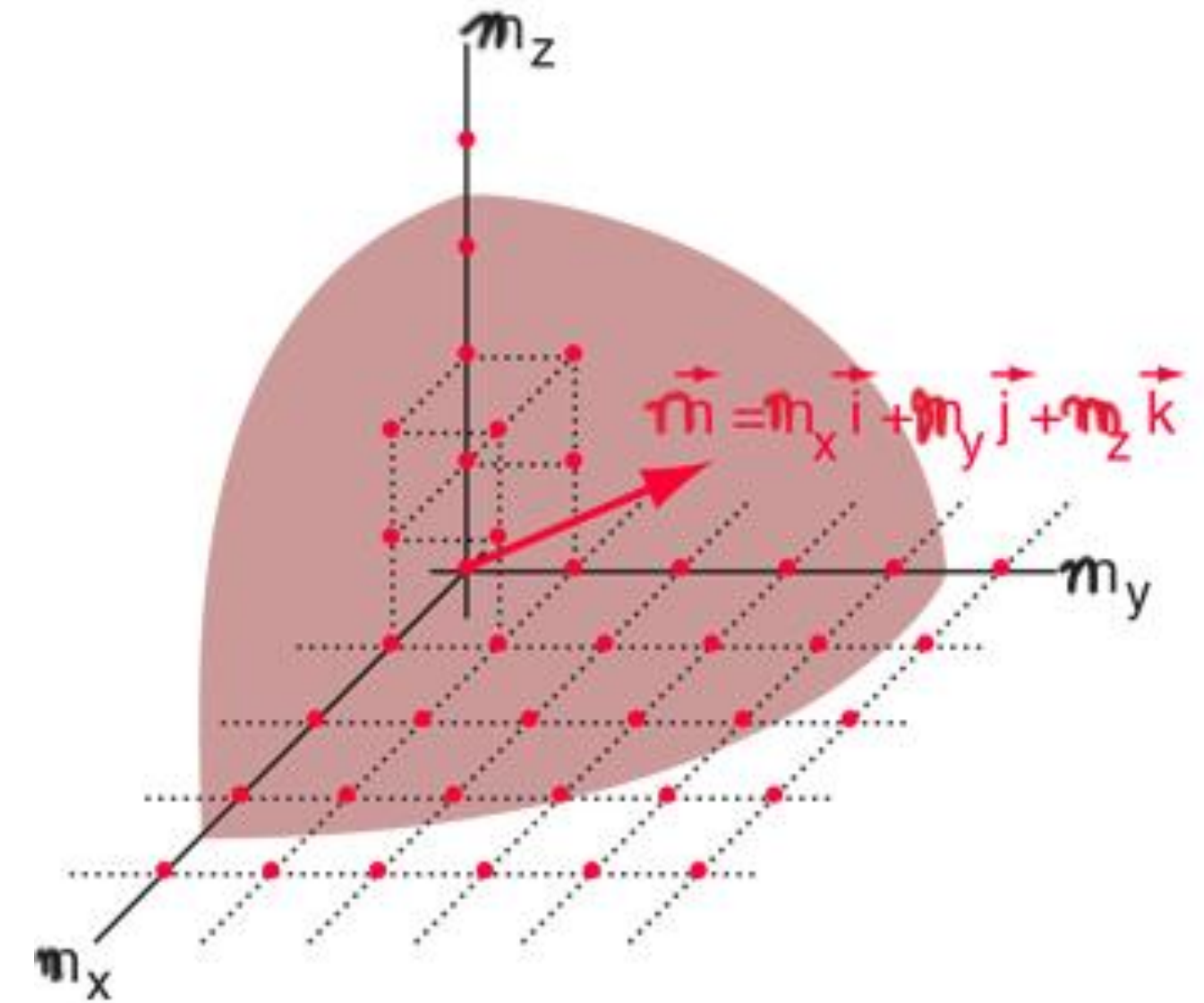
y por tanto

$$q^2 = \pi^2 \left(\frac{m}{L} \right)^2$$

El número de onda también puede escribirse como; $q = \omega/c$ [La frecuencia radianal $\omega = 2\pi\nu$].

Si m_x , m_y , m_z denotan los enteros para las tres direcciones diferentes del cubo, entonces la condición para una onda estacionaria en el cubo es que

$$q^2 = \pi^2 \left[\left(\frac{m_x}{L} \right)^2 + \left(\frac{m_y}{L} \right)^2 + \left(\frac{m_z}{L} \right)^2 \right]$$



que se reduce a

$$m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 = \frac{4L^2 v^2}{c^2}$$

Para la distribución esférica;

El número de combinaciones no negativas de (m_x, m_y, m_z) que encajan entre una esfera de radio R y una de radio $R+dR$.

El volumen de una cáscara esférica de radio interior R y radio exterior $R+dR$ está dado por,
 $dA = 4\pi R^2 dR$

$$\text{Si, } R = \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2}$$

$$\text{Entonces, } R = \sqrt{\frac{4L^2 v^2}{c^2}} = \frac{2Lv}{c}$$

y por tanto

$$dR = \frac{2Ld\nu}{c}$$

Esto significa que

$$\begin{aligned} dA &= 4\pi \left(\frac{2L\nu}{c} \right)^2 \left(\frac{2L}{c} \right) d\nu \\ &= 32\pi \left(\frac{L^3\nu^2}{c^3} \right) d\nu \end{aligned}$$

El número de ondas, dN en este volumen del cubo es, igual a (1/8)dA y por tanto,

$$\begin{aligned} dN &= \left(\frac{1}{8} \right) 32\pi \left(\frac{L^3\nu^2}{c^3} \right) d\nu \\ &= 4\pi\nu^2 \left(\frac{L^3}{c^3} \right) d\nu \end{aligned}$$

El teorema de la equipartición establece que la energía se comparte por igual entre todos los grados de libertad energéticamente accesibles de un sistema.

Para un oscilador armónico simple clásico, el **Teorema de la Equipartición** establece que la energía media total se divide a partes iguales entre los componentes cinético y de energía potencial.

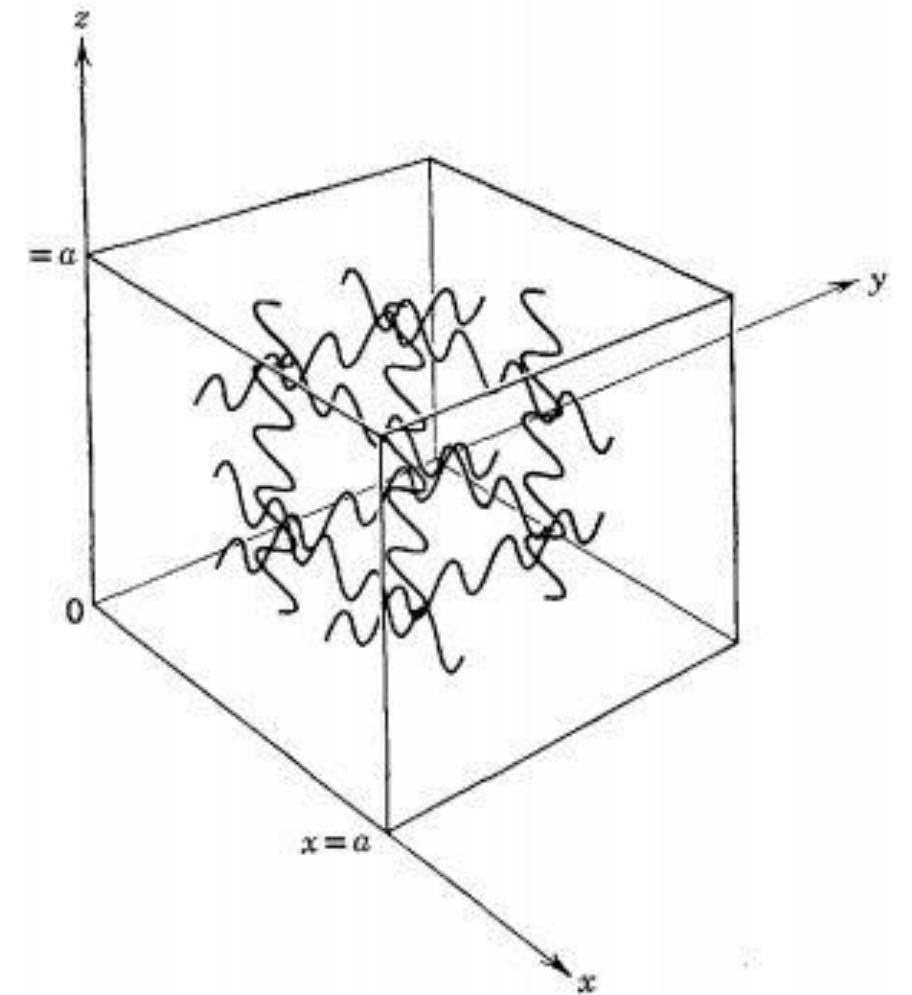
Así es como funciona el desglose:

Energía cinética: $K = \frac{1}{2} k_B T$

Energía potencial: $U = \frac{1}{2} k_B T$

Energía media total: $E = K + U = k_B T$

Por qué la energía media por grado de libertad es $k_B T$



Para osciladores armónicos existe una igualdad entre energía cinética y potencial, por lo que la energía media por grado de libertad es $k_B T$. Esto significa que la energía media de radiación E por unidad de frecuencia está dada por

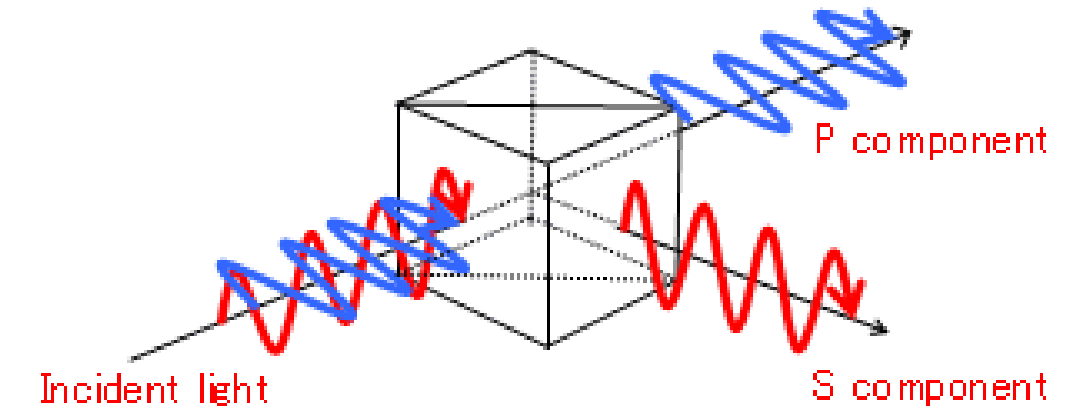
$$\begin{aligned}\frac{dE}{d\nu} &= k_B T \left(\frac{dN}{d\nu} \right) \\ &= 4\pi k_B T \left(\frac{L^3}{c^3} \right) \nu^2\end{aligned}$$

y la densidad *media de energía*, u_ν , viene dada por

$$\begin{aligned}\frac{du_\nu}{d\nu} &= \left(\frac{1}{L^3} \right) \frac{dE}{d\nu} \\ &= \frac{4\pi k_B T \nu^2}{c^3}\end{aligned}$$

El anterior solo consideraba una dirección de polarización para la radiación. Si se tienen en cuenta las dos direcciones de polarización, debe incluirse un factor de 2 en la fórmula anterior;

$$\frac{du_\nu}{d\nu} = \frac{8\pi k_B T \nu^2}{c^3}$$



Esta es la Ley de Raleigh-Jeans de la Radiación y se cumple empíricamente cuando la frecuencia llega a cero.

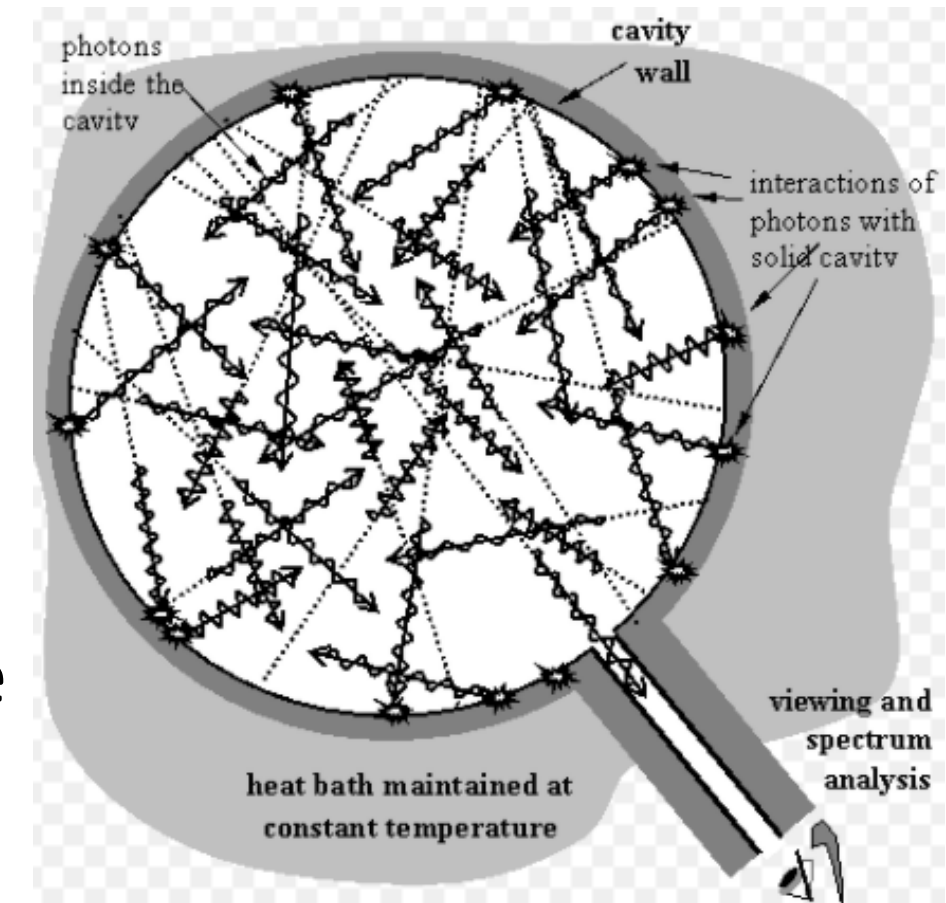
Ley de Planck

Planck imaginó que una cámara de radiación de cuerpo negro se llena no solo de radiación, sino también de moléculas de un gas perfecto.

[un modelo teórico del gas en el que las moléculas no tienen volumen, no experimenta fuerzas intermoleculares y colisionan perfectamente elásticamente].

Planck introdujo resonadores de dimensiones moleculares como medios vía entre la radiación y las moléculas de gas.

Estos resonadores absorben energía de la radiación y transfieren energía parcial o total a las moléculas de gas cuando chocan con ellas. De este modo, se establece el equilibrio termodinámico.



Densidad energética u_ν de la radiación como;

$$u_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} E_\nu$$

donde E_ν es la energía media de un resonador que emite radiación de frecuencia ν y c es la velocidad de la radiación electromagnética en el espacio libre.

El resonador colisiona frecuentemente con las moléculas y, por tanto, su energía está dada por la ley de la equipartición,

Es decir, $E_\nu = k_B T$,

k_B siendo la constante de Boltzmann y T la temperatura a la que las moléculas están en equilibrio térmico con la radiación.

La radiación de energía ε o algún múltiplo integral de ella puede obtenerse de los resonadores que tienen contenidos energéticos $\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots$.

Energía media de los resonadores;

Según la fórmula de Maxwell, el resonador posee la energía;

$$E = \exp(-E/k_B T)$$

sean $N_0, N_1, N_2, \dots, N_r, \dots$

El número de resonadores con energía $0, \varepsilon, 2\varepsilon, \dots, r\varepsilon, \dots$, etc.

Entonces tenemos

$$N = N_0 + N_1 + N_2 + \dots + N_r + \dots \dots \dots (1)$$

$$E = \varepsilon (N_1 + 2N_2 + 3N_3 + \dots) \dots \dots \dots (2)$$

$$N_r = N_0 \exp(-r\varepsilon/k_B T) \dots \dots \dots (3)$$

Sea $y = \exp(-\epsilon/k_B T)$ en (3), (1) y (2) se convierte en

$$N = N_0 + N_0 y + N_0 y^2 + \dots + N_0 y^r + \dots \quad [\text{Usando series de geometría finita}]$$

$$N = \frac{N_0}{1-y} \quad (4)$$

De manera similar,

$$E = \epsilon N_0 (y + 2y^2 + 3y^3 + \dots)$$

De manera similar,

$$E = \epsilon N^0 (y + 2y^2 + 3y^3 + \dots)$$

$$E = \epsilon N_0 \frac{y}{(1-y)^2} \quad (5)$$

Por tanto, la energía media de un resonador viene dada por & sustituyendo a N_0 de ecu. (4)

$$E_v = E/N$$

$$\text{(Usando 4 y 5 obtenemos)} \quad = \frac{y\epsilon}{1-y}$$

$$= \frac{\epsilon \exp(-\epsilon/k_B T)}{1 - \exp(-\epsilon/k_B T)}$$

Multiplica numerador y denominador por; $\exp(\epsilon/k_B T)$

$$= \frac{\epsilon \exp(-\epsilon/k_B T) \cdot \exp(\epsilon/k_B T)}{[1 - \exp(-\epsilon/k_B T)] \cdot \exp(\epsilon/k_B T)}$$

Simplificación;

$$\begin{aligned}\exp(-x) \cdot \exp(x) &= \exp(-x+x) \\ &= \exp(0) = 1\end{aligned}$$

$$= \frac{\epsilon}{\exp(\epsilon/kT) - 1} \text{-----} (6)$$

Así, la energía media de los resonadores no es kT , según la ley de equipartición, sino igual a

$$E_\nu = \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$

Según la ley cuántica, la densidad de energía dentro del recinto se convierte en

$$u_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} E_\nu \quad u_\nu d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1} d\nu$$

$$u_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} d\nu \text{-----} (7) \text{ [que es la fórmula de Planck]}$$

Si queremos expresar la fórmula en términos de longitud de onda λ , tenemos

desde que, $|dv| = (c/\lambda^2) d\lambda$

$$u_\lambda d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda kT) - 1} d\lambda \text{ ----- (8)}$$

Esta es la ley de Planck para la densidad de energía de la radiación del cuerpo negro de longitud de onda λ .

Derivación de la constante de Planck a partir de la constante física fundamental

La ecuación de la relatividad especial de Einstein que muestra la equivalencia energía-masa,

$$E = mc^2 \text{ ----- (1)}$$

Las expresiones relacionales de Einstein respecto a los cuantos de luz,

$$E = h\nu \text{ ----- (2)}$$

Así que

$$mc^2 = h\nu \text{ ----- (3)}$$

$$c = \nu \lambda \text{ ----- (4)}$$

Así que la ecuación 3 se convierte en:

$$mc^2 = hc / \lambda$$

$$h = mc \lambda \text{ ----- (5)}$$



Derivación de la constante de Planck a partir de la constante física fundamental

Masa del electrón (**m**) $\rightarrow 9,109 \times 10^{-31}$ kg

Velocidad de la luz (**c**) $\rightarrow 2,998 \times 10^8$ m/s

Longitud de onda Compton del electrón (**λ_c**) $= 2,426 \times 10^{-12}$ m

λ_c $\rightarrow$ La longitud de onda de un fotón cuya energía es igual a la energía de masa en reposo del electrón.

$$h = (9,109 \times 10^{-31} \times 2,998 \times 10^8 \times 2,426 \times 10^{-12})$$

$$= 66,251 \times 10^{-35} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$$

$$h = 6,6251 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg /s} \text{ [Constante de Planck]}$$



Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un material causada por radiación electromagnética.

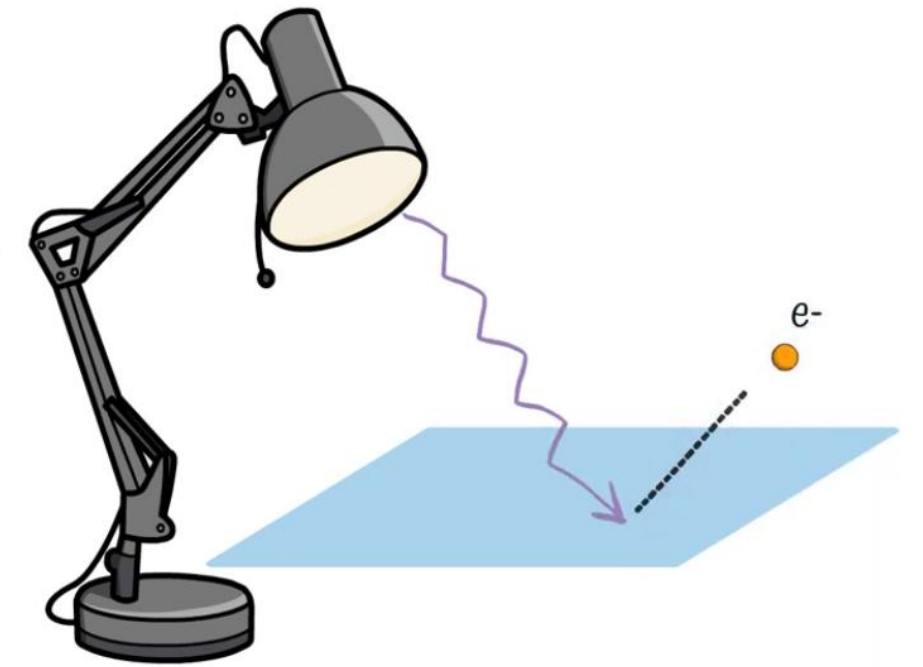
- Los resultados experimentales discrepan del electromagnetismo clásico, que predice que las ondas de luz continuas transfieren energía a los electrones, que luego se emitirían cuando acumulan suficiente energía.
- Una alteración en la intensidad de la luz cambiaría teóricamente la energía cinética de los electrones emitidos, con una luz suficientemente tenue resultando en una emisión retardada.



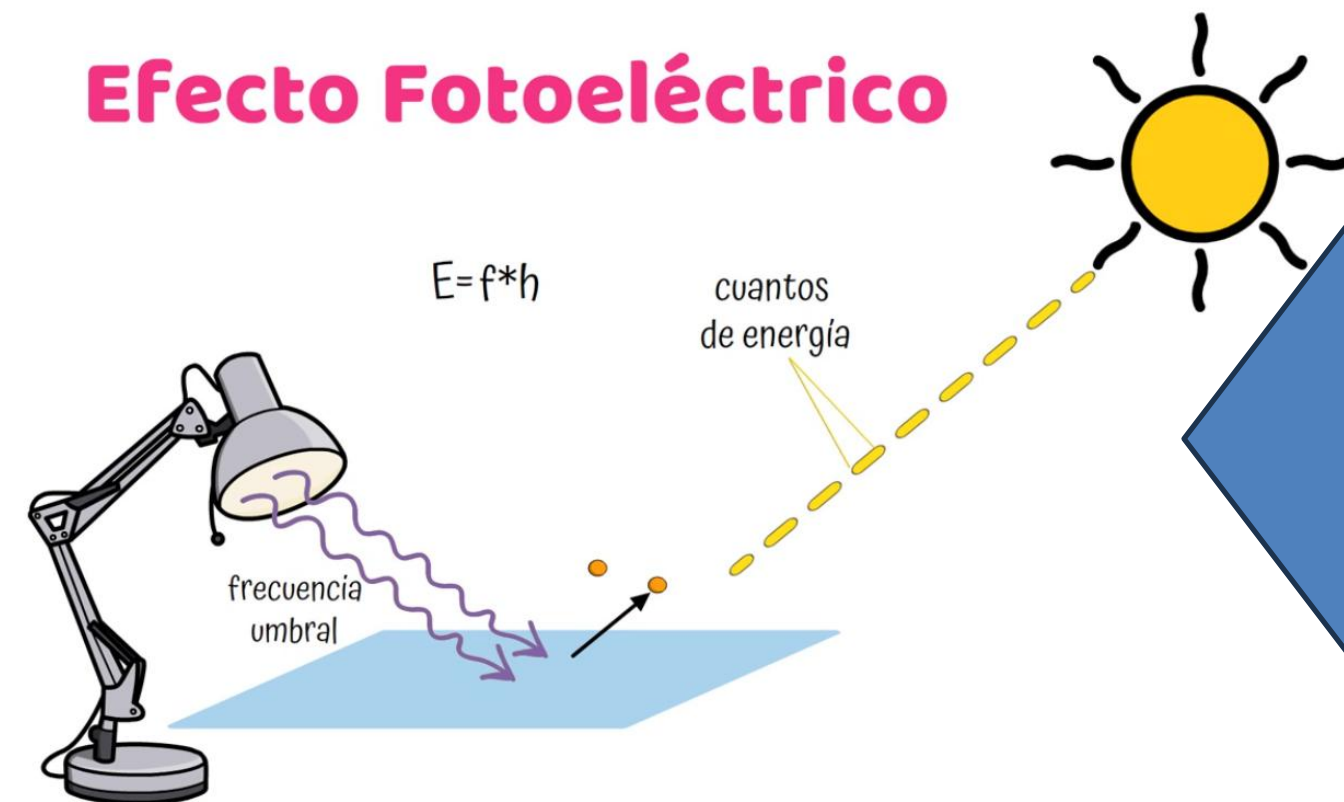
Efecto fotoeléctrico

Los resultados experimentales muestran que los electrones solo se desplazan cuando la luz supera cierta frecuencia, independientemente de la intensidad de la luz o la duración de la exposición.

Porque un haz de baja frecuencia a alta intensidad no acumula la energía necesaria para producir fotoelectrones, como ocurriría si la energía de la luz se acumulara a lo largo del tiempo a partir de una onda continua.



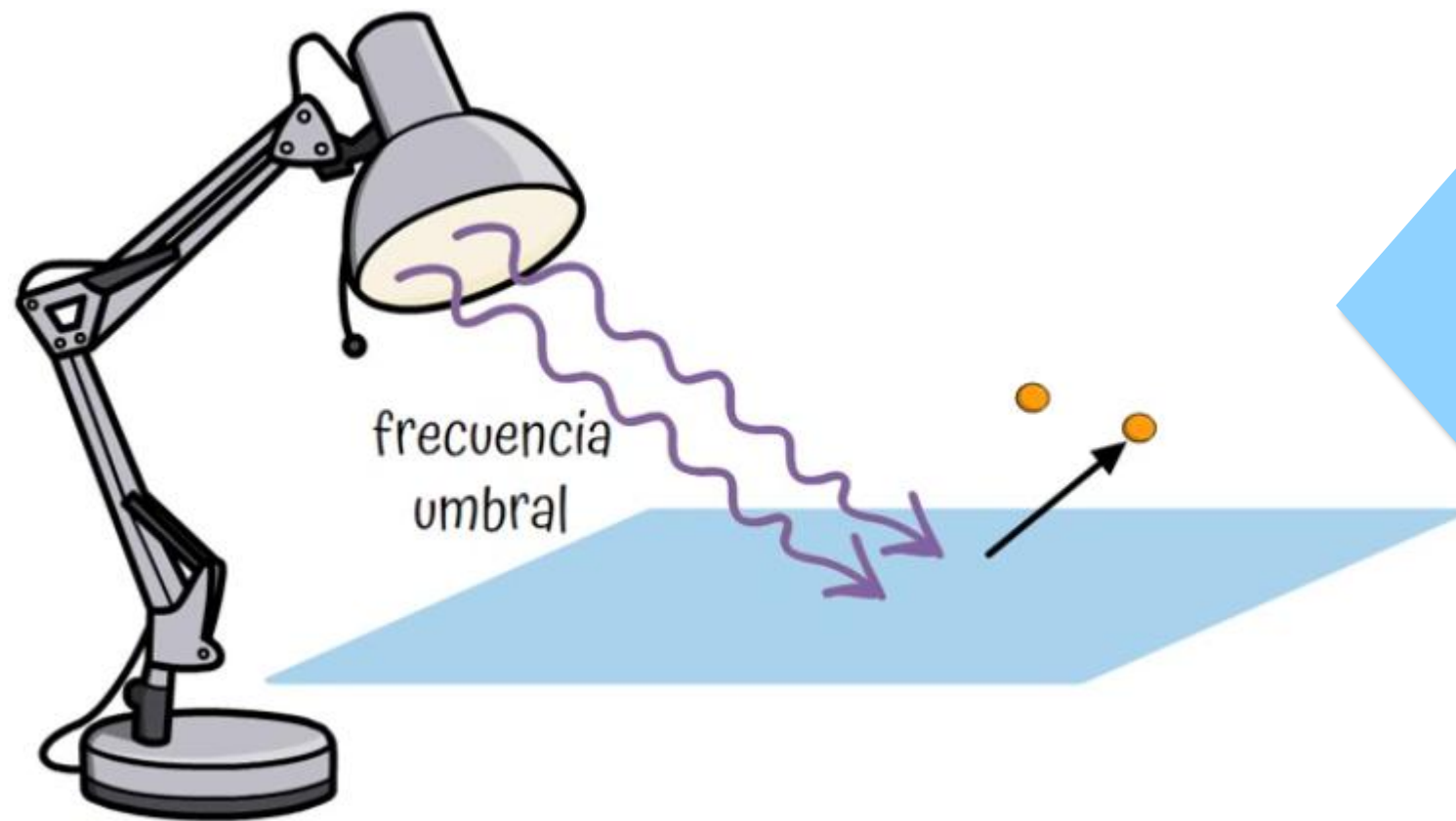
Efecto Fotoeléctrico



Albert Einstein propuso que un haz de luz no es una onda que se propaga a través del espacio, sino paquetes de energía discretos, que más tarde se popularizaron como fotones.

Se formó el concepto de dualidad onda-partícula

Efecto fotoeléctrico



Cuando un electrón dentro de algún material absorbe la energía de un fotón y adquiere más energía que su energía de enlace, es probable que sea expulsado. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar del material.

La teórica

La luz consiste en pequeños paquetes de energía conocidos como fotones o cuantos de luz.

Cada paquete transporta la energía $h\nu$, que es proporcional a la frecuencia ν , de la onda electromagnética correspondiente.

La constante de proporcionalidad h se conoce como la constante de Planck.

En el rango de energías cinéticas de los electrones que se separan de sus diferentes uniones atómicas por la absorción de un fotón de energía $h\nu$, la energía cinética más alta es $KE_{\max}$ es,

$$KE_{\max} = h\nu - W \text{ ----- (1)}$$

Aquí, W es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón de la superficie del material. Se denomina función de trabajo de la superficie.

$$W = h\nu_0 \text{ ----- (2)}$$



La teórica

Usando ecu. 2 en 1,

$$KE_{\max} = h\nu - h\nu_0$$

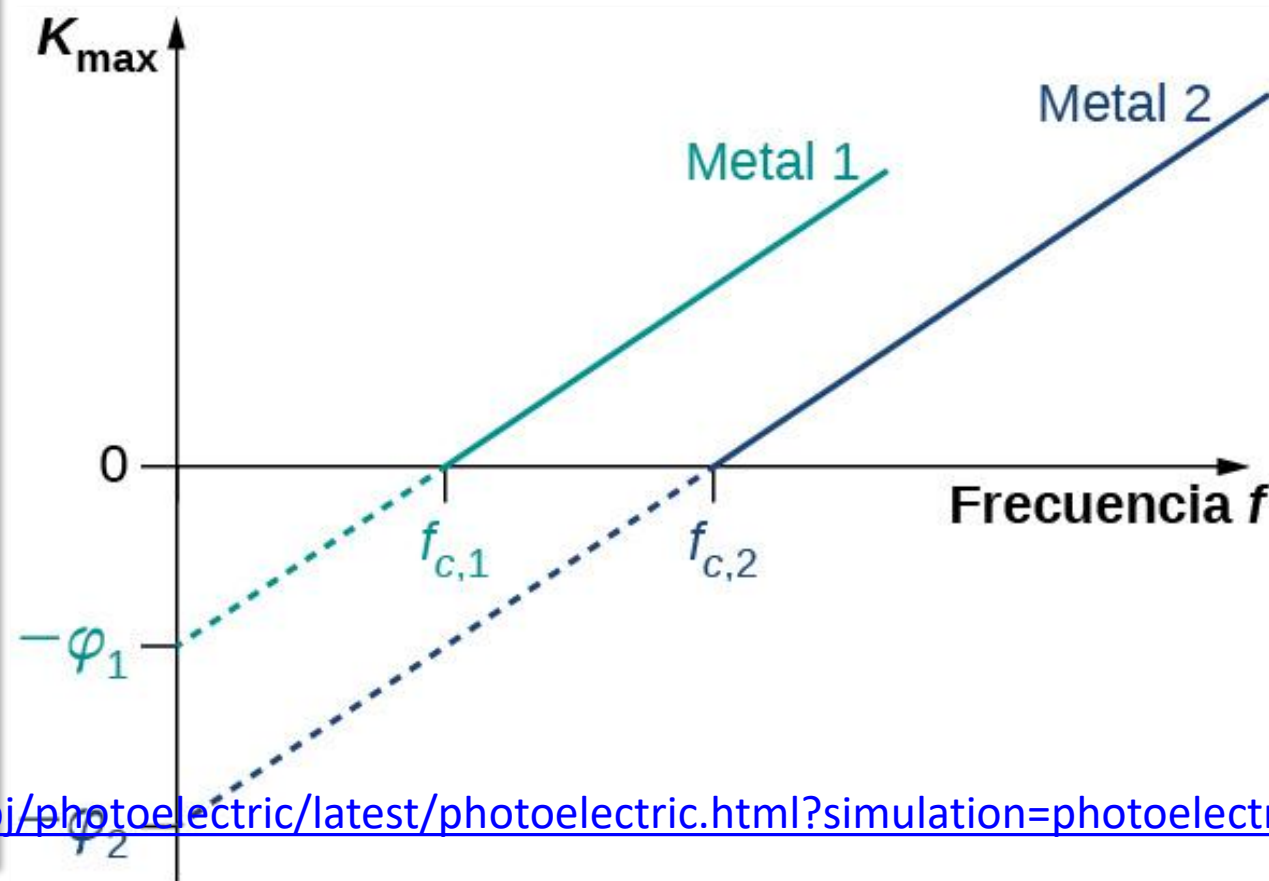
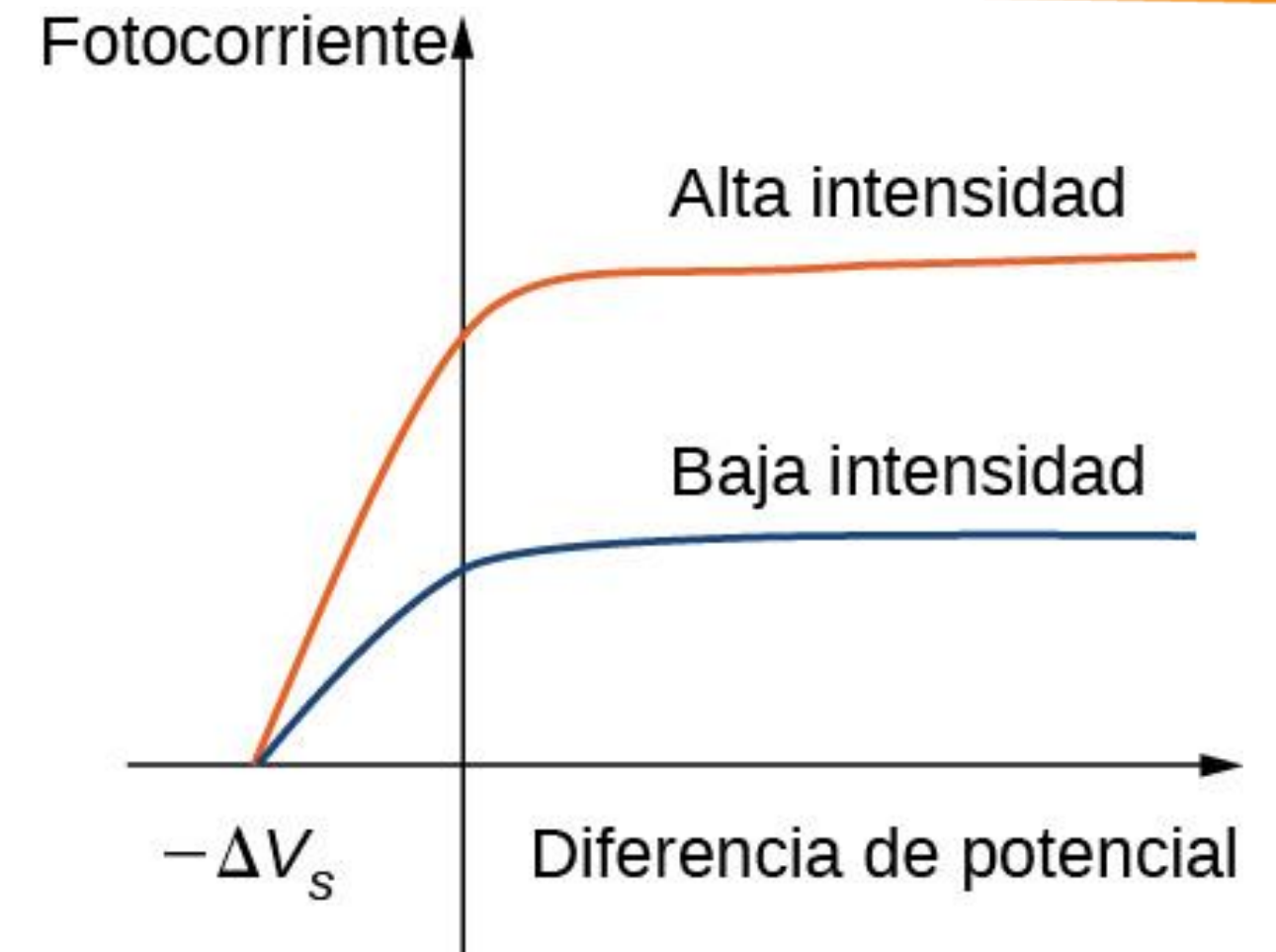
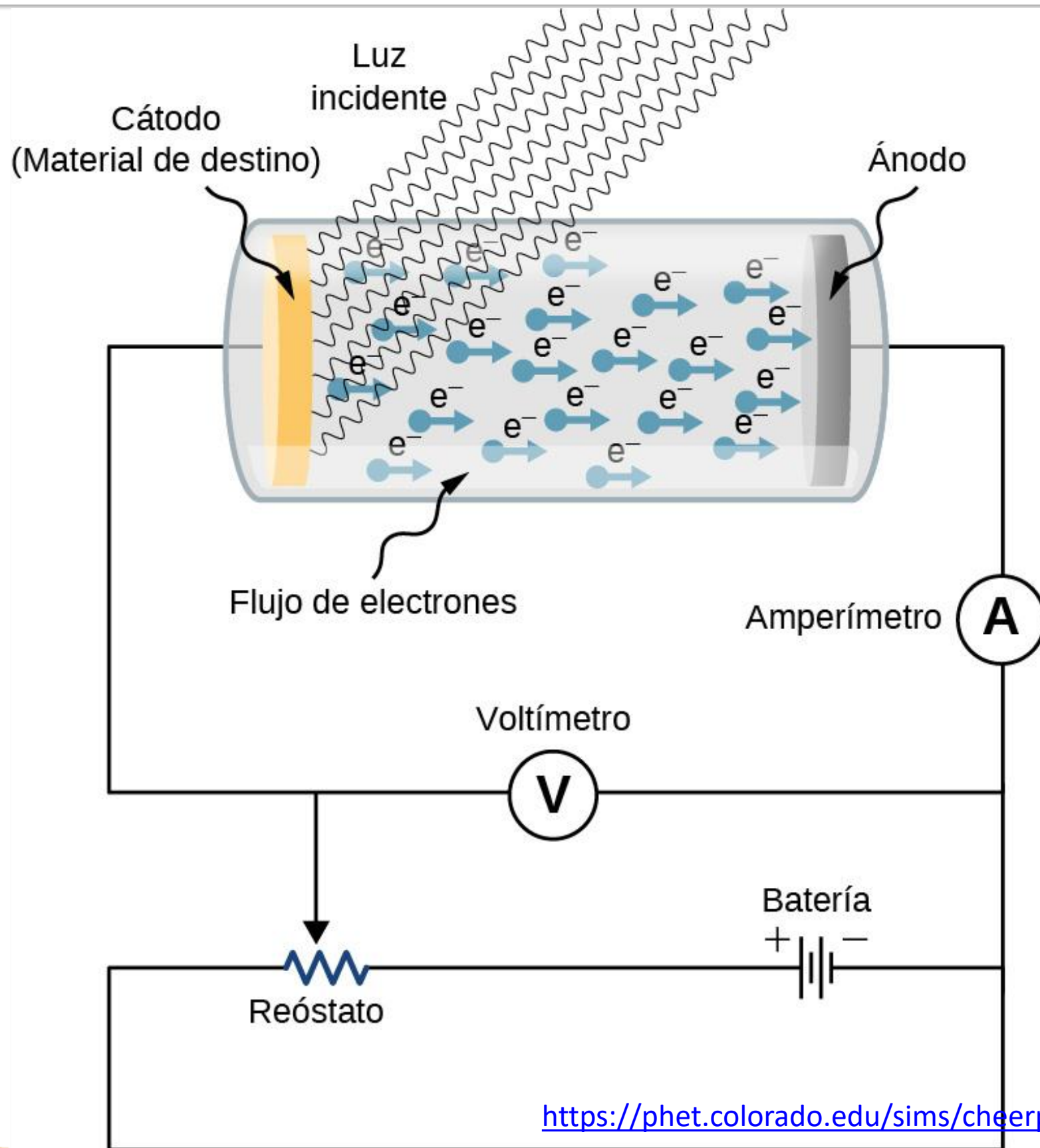
$$KE_{\max} = h(\nu - \nu_0) \text{ -----(3)}$$

Para $\nu > \nu_0$, la energía cinética es positiva y es necesaria para que ocurra el efecto fotoeléctrico.

ν_0 es la frecuencia de referencia para el material dado.



Efecto fotoeléctrico



<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpi/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=es>

Ejercicio

Una radiación con una longitud de onda de 300 nm incide sobre una superficie de plata.
¿Se pueden observar los fotoelectrones de este metal?

[Pista $W_{ag} \rightarrow 4,73 \text{ eV}$]

Solución

Los fotoelectrones pueden ser expulsados de la superficie metálica solo cuando la radiación incidente tiene una longitud de onda más corta que la longitud de onda de corte.

$$\nu \geq \nu_0$$

La función de trabajo de la plata es $W_{ag} = 4,73 \text{ eV}$.

Conocemos, $KE_{\max} = h\nu - W$

Debe haber alguna frecuencia umbral para la cual la energía cinética es cero, $KE_{\max} = 0$;

$$0 = h\nu_0 - W$$

$$\nu_0 = W/h$$

Conocemos $\lambda\nu_0 = c$

$$\lambda = c/\nu_0$$



Ejercicio

$$\lambda = c / \nu_0$$
$$= h c / W$$

$$h \rightarrow 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$C \rightarrow 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = (1242 \text{ eV} \cdot \text{nm}) / 4.73 \text{ eV}$$

$$\lambda = 262 \text{ nm}$$

La radiación incidente tiene una longitud de onda de 300 nm, que es mas larga que la longitud de onda de corte; por lo tanto, no se observan los fotoelectrones.

$$\lambda \text{ incidente } 300 - 262 \text{ nm}$$
$$= 38 \text{ nm}$$



Otros problemas

Una luz violeta de 430 nm incide sobre un fotelectrodo de calcio con una función de trabajo de 2,71 eV. Encuentre la energía de los fotones incidentes y la energía cinética máxima de los electrones expulsados.

Solución

La energía del fotón incidente es $E = h\nu$

$$E = hc/\lambda$$

Aca; $\lambda_{\text{violeta}} = 430 \text{ nm}$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} E &= hc/\lambda \\ &= (1242 \text{ eV} \cdot \text{nm})/430\text{nm} \\ &= 2,88 \text{ eV} \end{aligned}$$

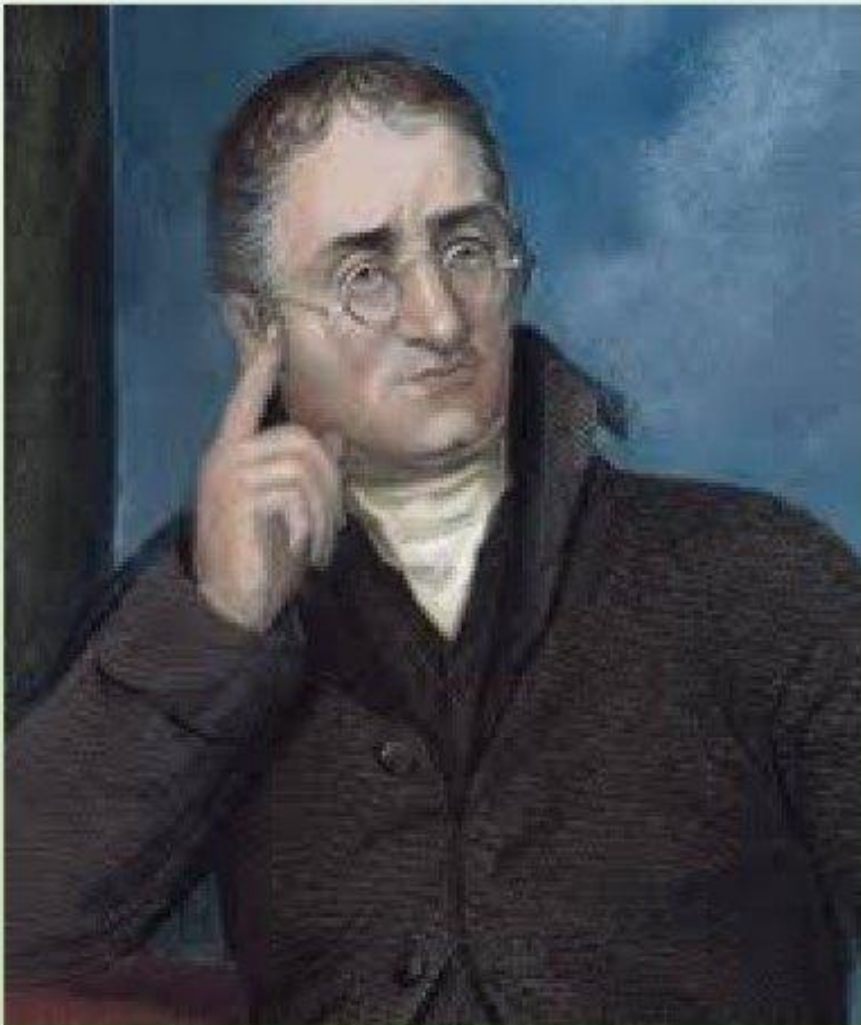
Conocemos,

$$\begin{aligned} K_{\text{max}} &= h\nu - W \\ &= 2,88 \text{ eV} - 2,71 \text{ eV} \\ &= 0,17 \text{ eV} \end{aligned}$$

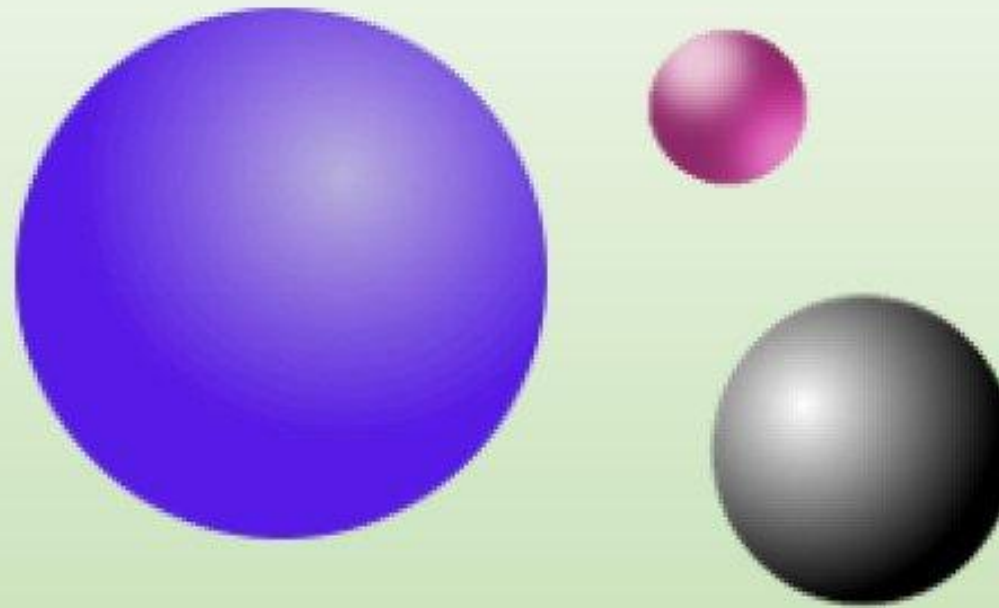
Los fotoelectrones dejan de fluir a un potencial de frenado de 0,17 V.



Modelo atómico de Dalton (1766-1844)

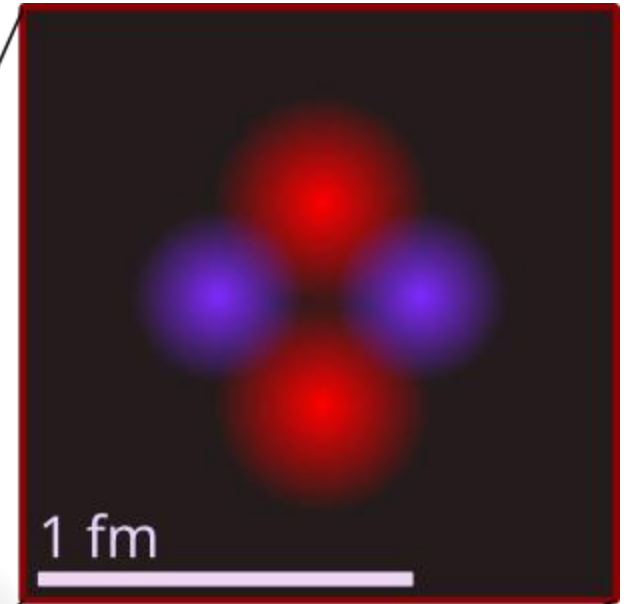
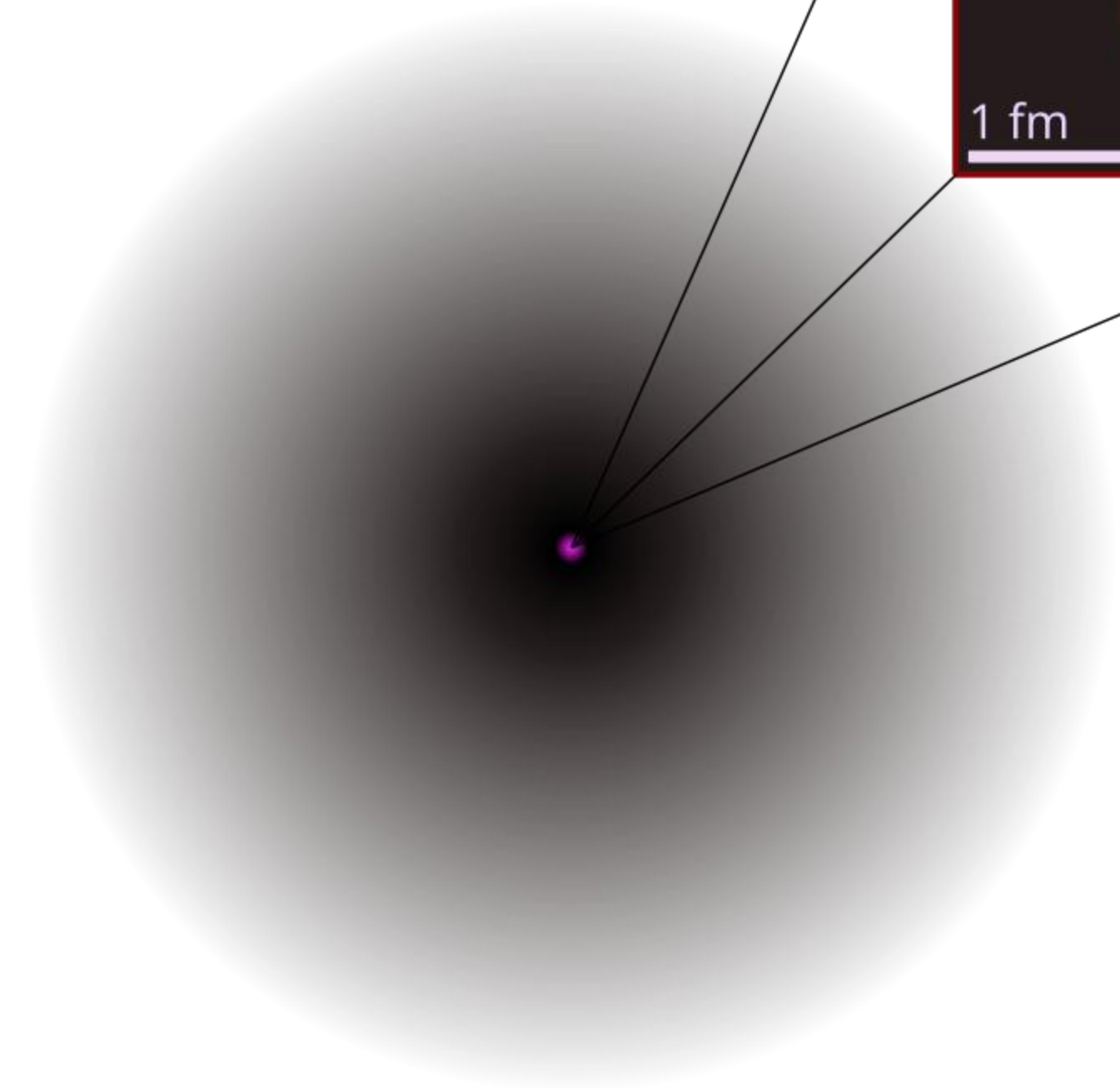
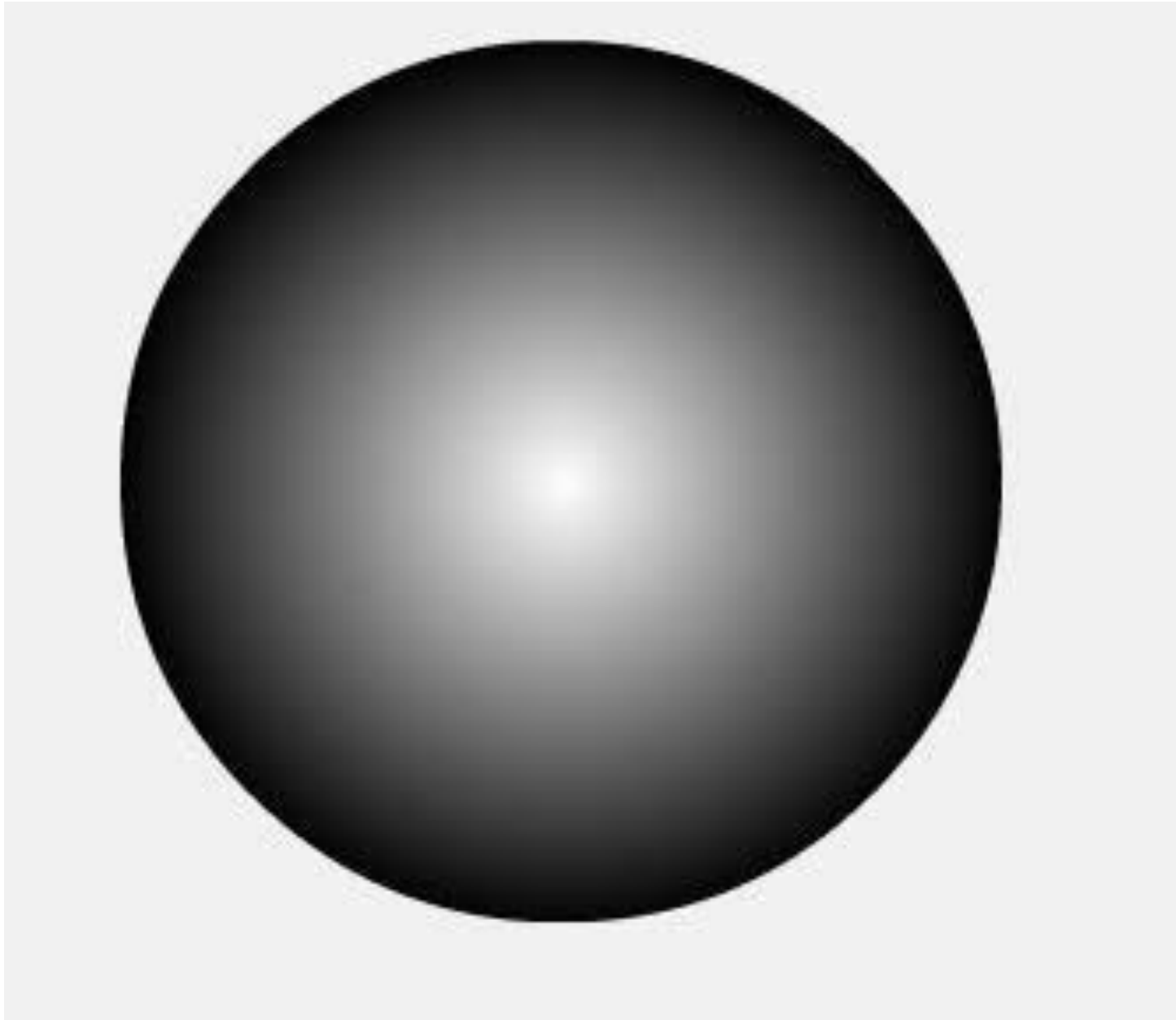


John Dalton (1766-1844)



Para Dalton, los átomos eran
pequeñas esferas sólidas y
homogéneas

Modelo Atómico



$$1 \text{ \AA} = 100 \text{ pm}$$



Modelo Atómico



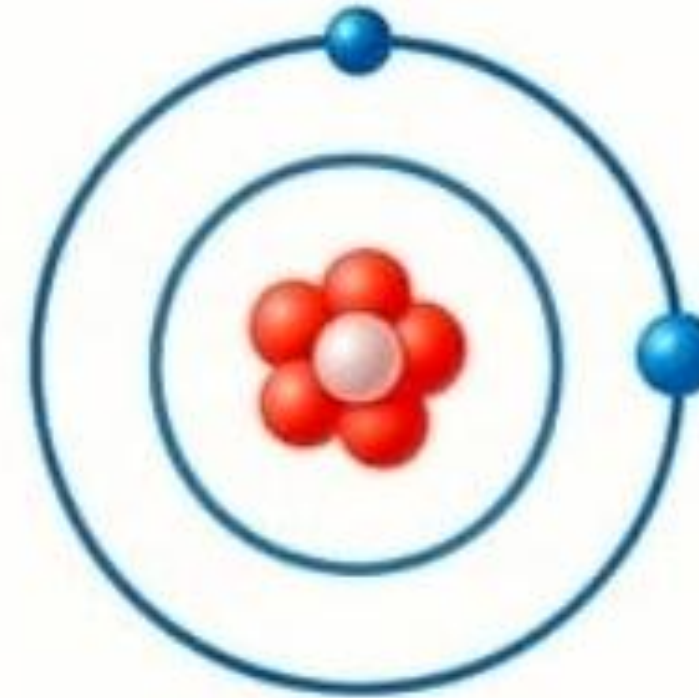
**John
Dalton**



**J.J. Thomson
(1904)**
(modelo pastel
de pasas)



**E. Rutherford
(1900)**
(modelo
nuclear)



**N. Bohr
(1913)**
(modelo niveles
de energía)



**E. Schrödinger
(1926)**
(modelo nube
de electrones)

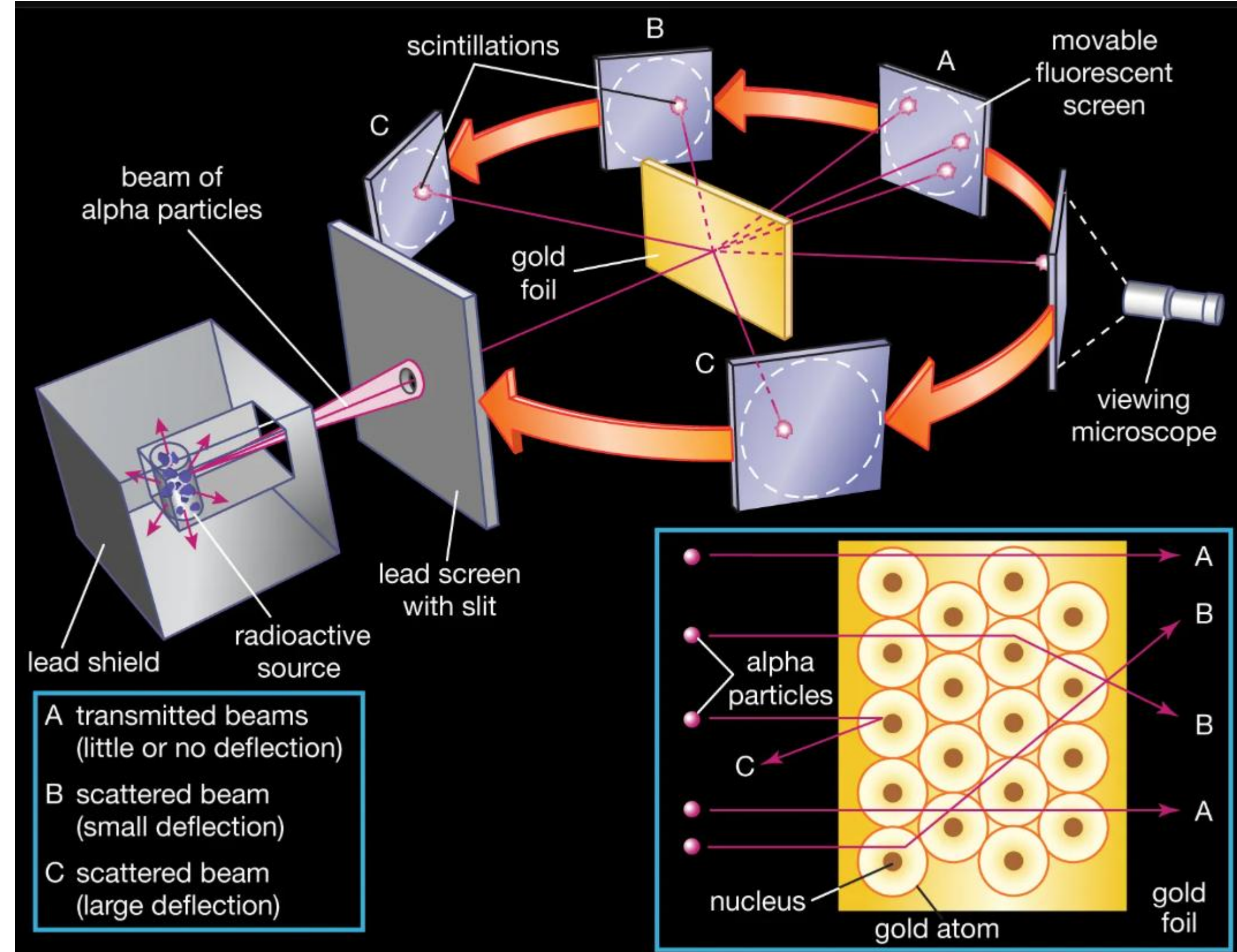


Modelo atómico de Rutherford

El modelo de Rutherford, o modelo planetario

Experimento con lámina de oro

Rutherford y su equipo dispararon un haz de partículas alfa cargadas positivamente contra una lámina ultrafina de lámina dorada.



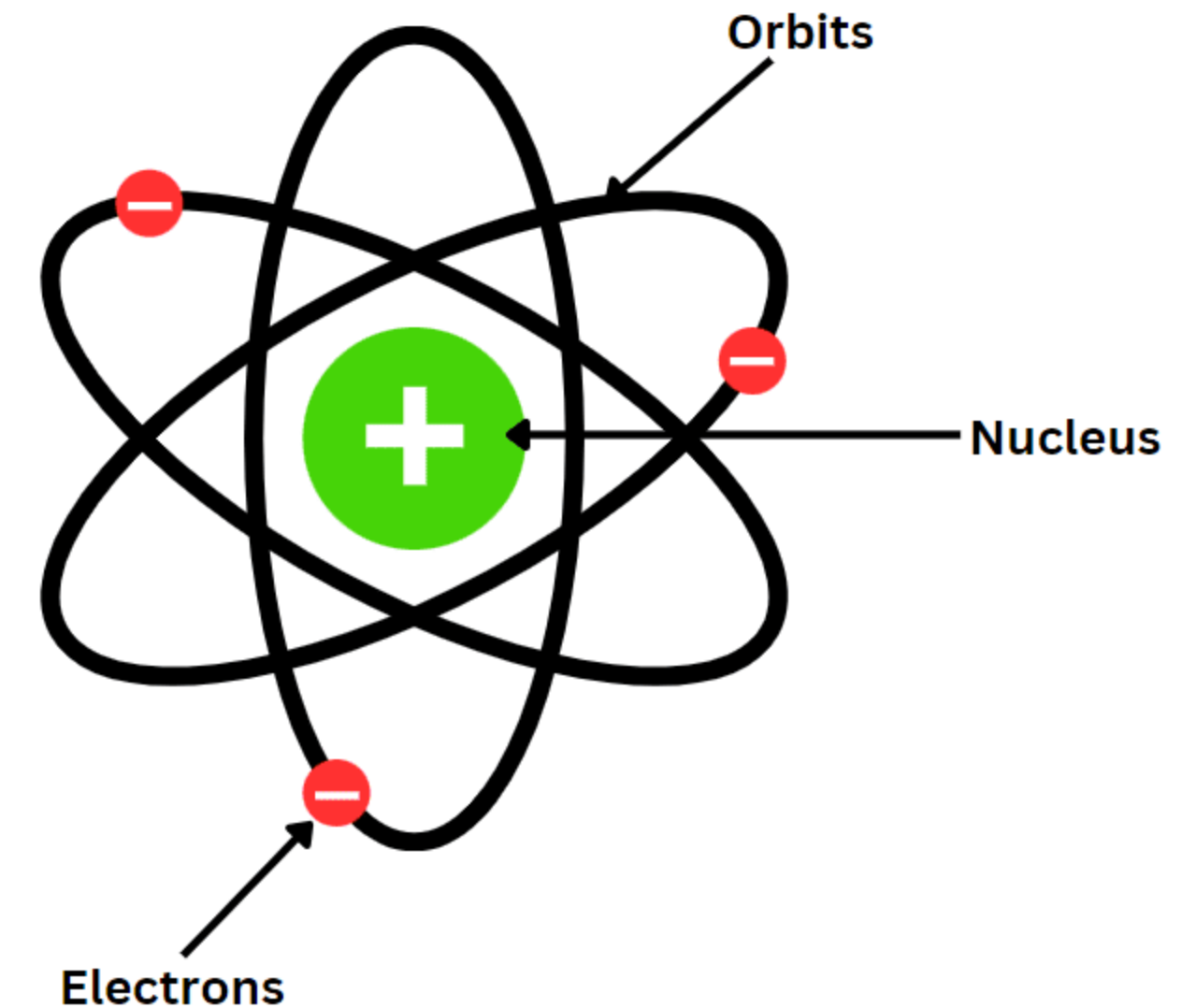
Modelo atómico de Rutherford

Resultados observados

La mayoría de las partículas pasaron directamente a través de ella: demostrar que el átomo es mayormente espacio vacío.

Algunos se desviaban en ángulos pequeños: indicando la presencia de una carga positiva central.

Algunos rebotaron directamente hacia atrás: demostrando que la carga positiva y la masa están fuertemente concentradas en un centro increíblemente pequeño y denso: **el núcleo.**



Modelo atómico de Rutherford

Limitaciones del modelo

A pesar de haber logrado revertir el antiguo "modelo de pudin de pasas", el modelo atómico de Rutherford tenía fallos.

Falta de estabilidad: Según la física clásica y las ecuaciones de Maxwell, una partícula cargada que orbita un centro (como un electrón) emite radiación electromagnética.

Esta pérdida de energía haría que la órbita del electrón se contrajera, espiralando hacia el núcleo en una fracción de segundo.

Estructura electrónica: El modelo no explicaba cómo estaban dispuestos los electrones ni por qué no colapsaban en el núcleo.

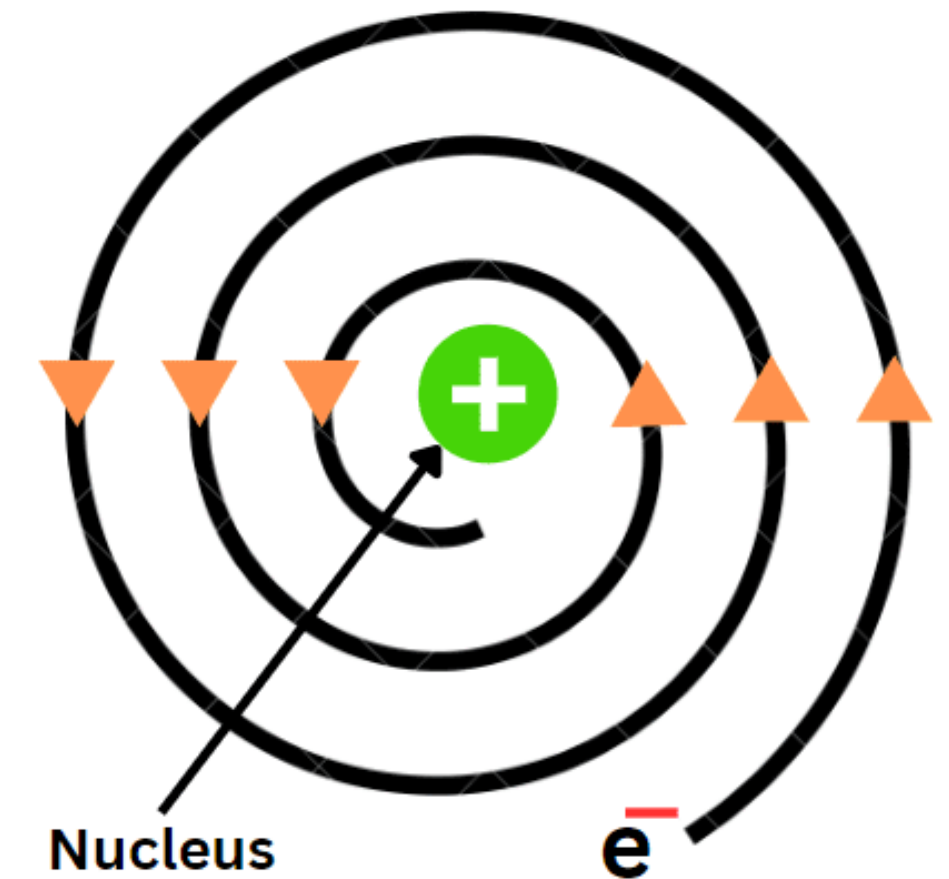


Fig 2: Orbiting electron would radiate energy and spiral into the nucleus.

Modelo atómico de Bohr

El **modelo atómico de Bohr** describe el átomo como un pequeño núcleo cargado positivamente rodeado de electrones que viajan en órbitas discretas y circulares.

Fue el primer modelo en incorporar con éxito **la mecánica cuántica** para explicar la estabilidad atómica y los espectros de líneas.

Hydrogen Emission Spectrum



Modelo atómico de Bohr

Postulados clave

Estados estacionarios: Los electrones viajan en órbitas circulares específicas y permitidas (llamadas capas o niveles de energía) alrededor del núcleo.

Mientras están en estas órbitas, los electrones no radian energía.

Momento angular cuantizado: El momento angular de un electrón está restringido a múltiplos enteros de $h/2\pi$ ($h \rightarrow$ es la constante de Planck). Las órbitas se etiquetan por números enteros, o el número cuántico principal, ($n = 1, 2, 3\dots$).

Transiciones de energía: Los electrones pueden saltar entre niveles de energía absorbiendo o emitiendo un fotón de luz igual exactamente a la diferencia de energía (ΔE) entre esos dos estados:

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{Inicial}}$$



Modelo atómico de Bohr

Postulados clave

Fortalezas y éxitos

El modelo de Bohr resolvió fallos importantes en modelos clásicos anteriores (como el de Rutherford), que predecían que los electrones en órbita irradiarían energía constantemente y espiralarían hacia el núcleo.

Explicó con éxito la estabilidad de los átomos.

Predijo con precisión las líneas discretas del espectro de emisión y absorción del átomo de hidrógeno.



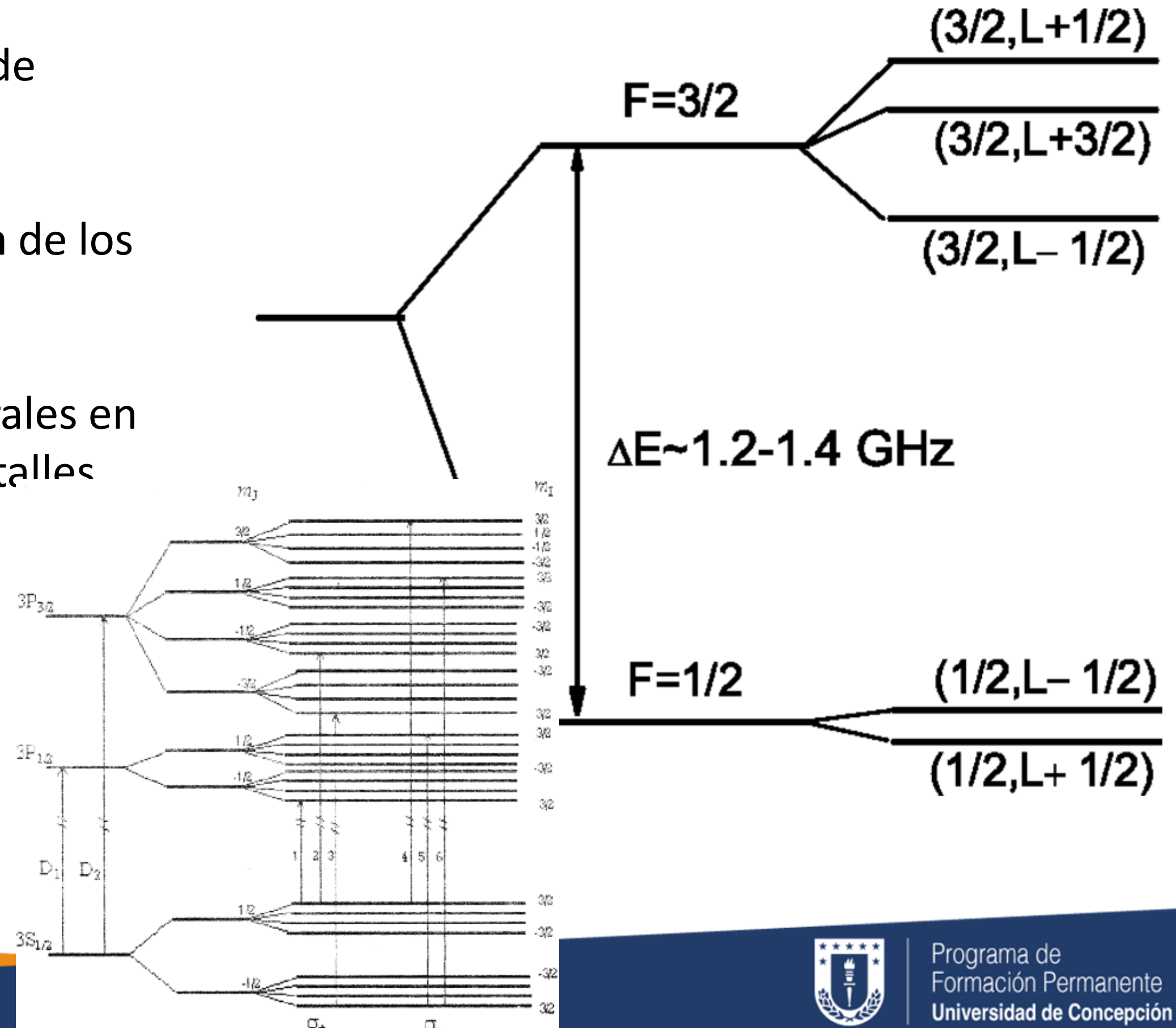
Modelo atómico de Bohr

Limitaciones

No logra predecir con precisión los espectros de átomos e iones multielectrónicos.

No tiene en cuenta la **dualidad onda-partícula** de los electrones.

No puede explicar la división de líneas espectrales en campos magnéticos (efecto Zeeman) ni los detalles finos de átomos mayores.



Modelo atómico de Schrödinger y Heisenberg

Schrödinger y Heisenberg desarrollaron el Modelo de Mecánica Cuántica.

Mientras **Heisenberg** afirmaba que no se puede conocer simultáneamente la posición exacta y el momento de un electrón,

Schrödinger creó una ecuación de onda que define regiones de probabilidad (orbitales atómicos) donde es más probable encontrar electrones, reemplazando órbitas fijas.



Modelo atómico de Schrödinger y Heisenberg

La contribución de Heisenberg: **El principio de incertidumbre**

Es imposible medir simultáneamente la posición exacta y el momento exacto (velocidad x masa) de una partícula subatómica como un electrón.

- **El concepto:** Para observar un electrón, la luz debe interactuar con él. Como el electrón es tan pequeño, el fotón que lo golpea cambia su momento, lo que significa que intentar localizar su posición destruye la capacidad de saber hacia dónde va.
- **Impacto en el átomo:** Esto demostró que el modelo de Niels Bohr (donde los electrones viajan en círculos perfectos y predecibles) era defectuoso porque un electrón no tiene una trayectoria definida y calculable.



Modelo atómico de Schrödinger y Heisenberg

La contribución de Schrödinger: **Mecánica ondulatoria**

Ecuación de Ondas de Schrödinger: en lugar de tratar a los electrones como partículas sólidas y diminutas que orbitan un núcleo, su modelo los trata como "**ondas de materia-tridimensionales**"

- **La función de onda (Ψ):** La solución de la ecuación de Schrödinger produce una función de onda.

Cuando esta función está al cuadrado (Ψ^2), representa la probabilidad de encontrar un electrón en una región específica del espacio en un momento dado.

- **Orbitales atómicos:** En lugar de trayectorias fijas, este modelo forma nubes de electrones (orbitales), que son regiones tridimensionales donde es probable que se encuentre un electrón el 90% del tiempo.



Modelo atómico de Schrödinger y Heisenberg

Cómo trabajan juntos estos dos modelos atómicos !!!!

- 1. La Ecuación de Onda nos da las formas espaciales y los niveles de energía de los orbitales.**
- 2. El Principio de Incertidumbre justifica por qué solo podemos hablar en términos de probabilidades en lugar de certezas exactas.**





Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción